

Polygones de Napoléon et théorème de Barlotti-Greber

- Dans tout ce problème, on fixe un entier naturel n supérieur ou égal à 3.
- On assimile tout complexe z au point $(\Re(z), \Im(z))$ du plan dont il est l'afixe.
- Tous les polygones considérés sont « simples », i.e convexes et sans triplet de points alignés, aucune élaboration n'est requise à ce sujet.
- Afin d'éviter les lourdeurs, lorsqu'on considère une famille de n complexes $z_1, \dots, z_n$, on posera $z_{n+1} = z_1$ et $z_{n+2} = z_2$ pour symboliser le comptage cyclique des points correspondants.
- On pose $\omega = e^{i2\pi/n} = \exp\left(\frac{2i\pi}{n}\right)$.
- Il est fortement recommandé de tracer des figures simples pour répondre aux questions géométriques.

I) Polygones réguliers

On considère dans cette partie, une famille de n complexes notés $u_1, \dots, u_n$. On cherche quelques caractérisations et propriétés du polygone formé par ces n points.

1. Montrer que les complexes $u_1, \dots, u_n$ forment un polygone régulier dans le sens direct si et seulement si

$$\exists a \in \mathbb{C}^*, \quad \exists c \in \mathbb{C}, \quad \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_k = a\omega^k + c$$

2. Montrer que les complexes $u_1, \dots, u_n$ forment un polygone régulier dans le sens direct si et seulement si

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_{k+1} - u_k = \omega^{k-1}(u_2 - u_1)$$

On rappelle que $u_{n+1} = u_1$ avec les conventions du problème.

3. On suppose que les complexes $u_1, \dots, u_n$ forment un polygone régulier dans le sens direct. On pose $c = \frac{1}{n}(u_1 + \dots + u_n)$ le centre de ce polygone régulier. Montrer qu'alors

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_{k+1} - c = \omega(u_k - c)$$

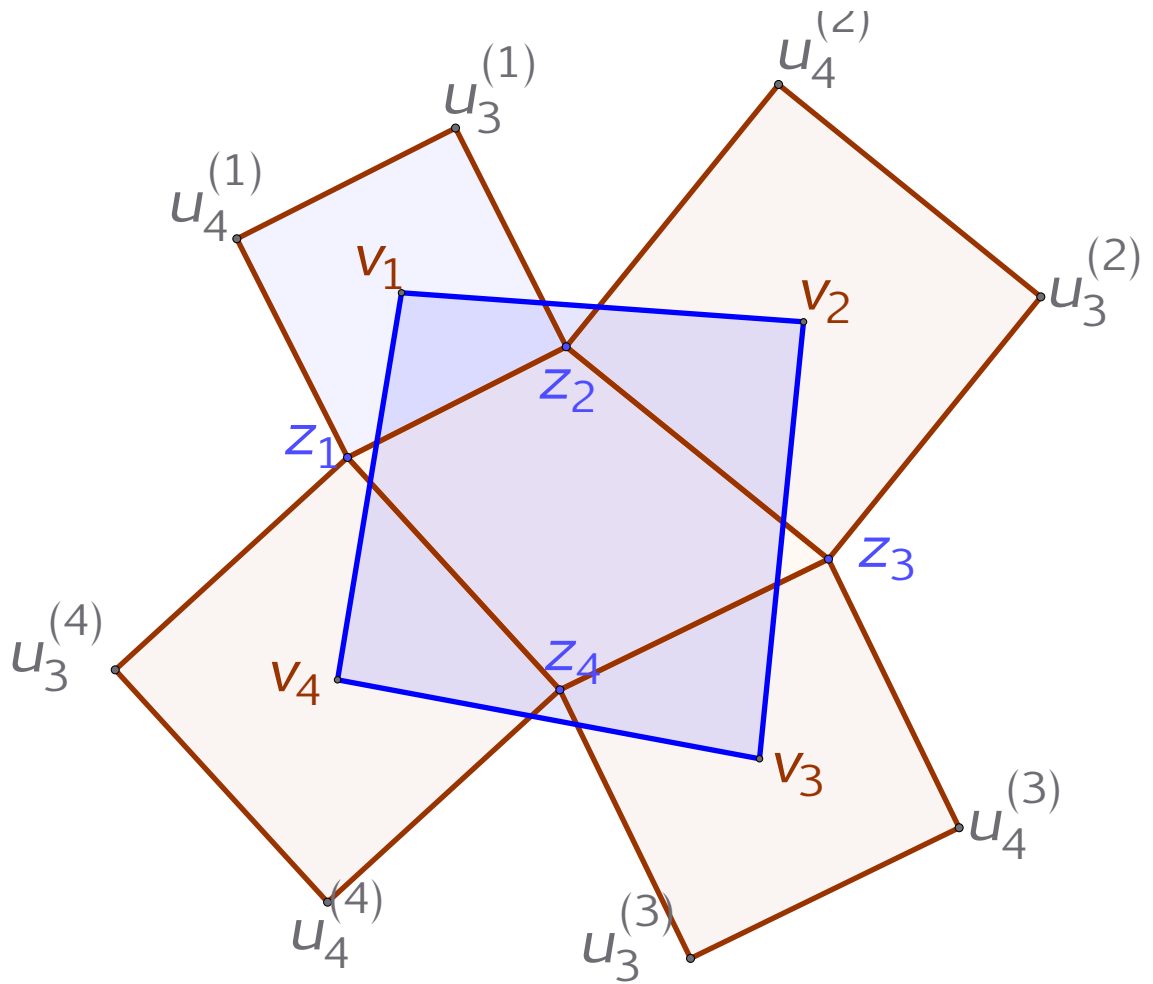
II) Polygone de Napoléon

Dans cette partie, on fixe $z_1, \dots, z_n$ une famille de complexes, elle est notée P , que l'on assimile au polygone **quelconque** qu'elle forme. Celui-ci est orienté dans le sens indirect.

À partir des deux premiers points z_1, z_2 , on construit un polygone régulier à n côtés $u_1^{(1)}, \dots, u_n^{(1)}$ vers l'extérieur (aucune rigueur n'est attendue à ce niveau). En particulier, $u_1^{(1)} = z_1$ et $u_2^{(1)} = z_2$. Il est noté P_1 . On pose de plus $v_1 = \frac{1}{n}(u_1^{(1)} + u_2^{(1)} + \dots + u_n^{(1)})$ le centre du nouveau polygone P_1 .

On répète ce processus pour tous les côtés du polygone P , ce qui amène à poser pour tout entier k dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, P_k le polygone régulier extérieur construit à partir des deux points z_k, z_{k+1} . Ses sommets sont notés $u_1^{(k)}, u_2^{(k)}, \dots, u_n^{(k)}$, ainsi $u_1^{(k)} = z_k$ et $u_2^{(k)} = z_{k+1}$. Son centre est noté $v_k = \frac{1}{n}(u_1^{(k)} + u_2^{(k)} + \dots + u_n^{(k)})$.

On s'intéresse enfin au polygone P' formé par $v_1, v_2, \dots, v_n$. La figure ci-après représente un exemple de construction dans le cas particulier $n = 4$.



4. Montrer que

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad v_k = \frac{z_k - \omega z_{k+1}}{1 - \omega}$$

5. En d  duire que le polyg  ne P' est r  gulier si et seulement si

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \omega z_{k+2} - (1 + \omega)z_{k+1} + z_k = \omega^{k-1} (\omega z_3 - (1 + \omega)z_2 + z_1)$$

III) Une suite auxiliaire

Pour tout entier k dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, on pose

$$p_k = \frac{(1 - \omega^{k-2})(1 - \omega^{k-1})}{\omega^{k-3}(1 - \omega)(1 - \omega^2)},$$

ainsi que

$$q_k = p_{k+1} - p_k.$$

6. V  rifier que $p_1 = 0$, $p_2 = 0$ et $p_3 = 1$.

7. D  montrer que

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad p_k = \frac{\sin\left(\frac{(k-2)\pi}{n}\right)\sin\left(\frac{(k-1)\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)\sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)}.$$

8. D  montrer que

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad p_k = \sum_{\ell=2}^{k-1} \frac{\omega^{-\ell+2} - \omega^\ell}{1 - \omega^2}.$$

9. En déduire que

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad q_k = \frac{1 - \omega^{2k-2}}{(1 - \omega^2)\omega^{k-2}}.$$

10. En déduire que la suite q vérifie la relation de récurrence

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad q_k - \omega q_{k+1} = -\omega^k.$$

11. En déduire que la suite p vérifie la relation de récurrence

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \omega p_{k+2} - (1 + \omega)p_{k+1} + p_k = \omega^k.$$

III) Théorème de Barlotti-Greber

On pose à présent $u = z_3 - u_3^{(1)}$.

12. Déduire des parties précédentes que P' est régulier si et seulement si

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad z_k = u_k^{(1)} + p_k u$$

Indication : comparer les relations de récurrence satisfaites par les suites considérées.

Comme P_1 est régulier, on dispose d'après la première question de deux complexes a et c tels que

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_k^{(1)} = a\omega^k + c$$

13. Montrer qu'il existe un unique triplet de complexes (α, β, γ) vérifiant

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad a\omega^k + c + p_k u = \alpha\omega^k + \beta\bar{\omega}^k + \gamma$$

14. En déduire le *théorème de Barlotti-Greber* : P' est régulier si et seulement s'il existe trois complexes α, β, γ vérifiant

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad z_k = \alpha\omega^k + \beta\bar{\omega}^k + \gamma$$

Le critère de Barlotti (1955) et Greber (1980) exprime le fait que le polygone initial P est l'image d'un polygone régulier par une transformation affine. Dans le cas $n = 3$, tout triangle est l'image d'un triangle équilatéral par une transformation affine, ce qui rend P' toujours régulier. Dans le cas $n = 4$, un quadrilatère est l'image d'un carré par une transformation affine si et seulement si c'est un quadrilatère, car les transformations affines conservent les relations de parallélisme et d'incidence.